

《分数的初步认识》教学设计

基本信息

- 学科：数学
- 年级：三年级上册
- 教材版本：人教版义务教育教科书《数学》三年级上册第八单元
- 课题：分数的初步认识——认识几分之一
- 课时：第1课时（共4课时）
- 授课时长：40分钟

一、教学目标

知识与技能

- 初步认识分数，理解几分之一的含义，会读、写几分之一。
- 能直观地比较几分分之一的大小。
- 知道分数各部分的名称（分数线、分母、分子）。

过程与方法

- 通过动手操作（折纸、涂色）活动，经历分数产生的过程，体会分数的意义。
- 在观察、比较、交流中培养初步的抽象概括能力和逻辑推理能力。

情感态度与价值观

- 感受数学与日常生活的联系，体验数学学习的乐趣。
- 在小组合作中培养倾听和表达的习惯，增强合作意识。

二、教学重点与难点

教学重点

- 理解几分之一的含义，知道分数各部分名称，能正确读写几分之一。

教学难点

- 理解“平均分”是分数产生的基础，建立“整体”与“部分”的关系。

- 从具体操作过渡到抽象的分数概念。

三、课标依据

《义务教育数学课程标准（2022年版）》第二学段（3-4年级）“数与代数”领域要求：

能结合具体情境初步认识分数，能读、写小数和分数；能比较两个同分母分数的大小。

本节课作为分数概念的起始课，承担“建立分数直觉表象”的任务，为后续认识几分之几、同分母分数加减、以及五年级的分数系统学习奠定基础。

四、学情分析

认知发展阶段

三年级学生（8-9岁）处于皮亚杰所描述的具体运算阶段：

- 已具备的能力：分类、排序、一一对应、守恒概念基本建立
- 尚未具备的能力：纯抽象符号推理、形式化的逻辑演绎
- 教学启示：必须以实物操作为基础引入分数概念，不能直接从定义出发

知识基础

已掌握的知识	与本课的联系
整数的认识（0-10000）	分数是“不是整数的数”，需要突破整数经验
表内除法、有余数除法	“平均分”的操作经验是理解分数的前提
长度、面积单位的初步认识	提供“度量”情境中分数的直觉

常见前概念与典型错误预判

前概念 / 错误	表现	教学应对
“一半”的生活经验	知道“一半”但不能迁移到 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$	环节三通过折纸推广
不理解“平均分”的严格性	认为“分成两份”就是 $\frac{1}{2}$ （即使不等分）	环节二用反例（不等分的纸）强调
整数经验的负迁移	认为 $\frac{1}{4} > \frac{1}{2}$ （因为 $4 > 2$ ）	环节四通过纸条直观比较
分数读写顺序混淆	写分数从上到下、读分数先读分子	环节二反复强化口令
分数 = 个数	认为 $\frac{1}{2}$ 就是“1个”而非“整体的一半”	环节一通过分物情境区分

五、教学准备

项目	内容	用途
多媒体课件	PPT 含情境动画、判断题图片	情境导入、巩固练习
圆形纸片	每人 1 张 (直径约 12cm)	认识 $\frac{1}{2}$ 的折涂活动
正方形白纸	每人 2 张 (边长约 10cm)	探究 $\frac{1}{4}$ 的多种折法
长方形纸条	每组 3 张 (等长等宽)	比较分数大小
反例纸片	1 张不等分的圆 (教师用)	辨析"平均分"
彩色铅笔	学生自备	涂色操作
展示板 / 磁铁	教师用	展示学生作品

六、教学过程

环节一：创设情境，引出问题 (5 分钟)

教师活动：

课件出示动画情境：小红和小明去春游，妈妈在野餐垫上准备了 4 个苹果、2 瓶矿泉水、1 个蛋糕。

师：妈妈要把这些食物平均分给小红和小明。4 个苹果平均分给 2 个人，每人分几个？

生：2 个。

师：你怎么算的？

生： $4 \div 2 = 2$ 。

师：2 瓶矿泉水平平均分给 2 个人呢？

生：1 瓶。 $2 \div 2 = 1$ 。

师：真棒！1 个蛋糕平均分给 2 个人，每人分多少呢？

生 (齐声)：半个！

师："半个"——大家都会说这个词，可是能用我们学过的 1、2、3 这样的整数来表示"半个"吗？

生：不能.....

师 (神秘地)：今天我们就来认识一种全新的数，它专门用来表示"一半""三分之一"这样的量。这种数叫——分数！

板书课题：分数的初步认识

【预设学生反应】：

- 部分学生可能说"0.5"——教师回应："0.5 是小数，我们以后会学到。今天先认识另一种表示方法。"
- 个别学生可能已经见过分数写法——教师回应："你在哪里见过？真厉害！等一下看看你说的对不对。"

设计意图：通过 4→2→1 逐步递减的分物情境，制造"整数不够用"的认知冲突。将除法算式与分物操作关联 ($4 \div 2 = 2$, $2 \div 2 = 1$, $1 \div 2 = ?$)，为后续理解"分数是除法的另一种表达"埋下伏笔。

环节二：动手操作，认识 1/2 (12 分钟)

(1) 折一折、涂一涂

师：请大家拿出一张圆形纸片，想办法把它平均分成 2 份，然后用彩色铅笔涂出其中的一份。

学生独立操作 (约 2 分钟)，教师巡视，选取 3 种不同折法的作品。

师 (展示三份作品)：我们来看这三位同学的折法。小A 是左右对折，小B 是上下对折，小C 是沿对角线折的。折法不一样，涂的位置也不一样——但有没有相同的地方？

生1：都是折成了一样大的两半。

生2：涂了其中一半。

师：说得好。关键词是什么？

生：一样大！

师：对，"一样大"就是我们说的平均分。

【辨析环节——突破"平均分"难点】：

教师拿出一张预先准备的"不平均"对折的圆形纸片 (明显一大一小)。

师：老师也折了一张，你们看涂色的这部分能叫"一半"吗？

生 (齐声)：不能！

师：为什么？

生：因为没有平均分，两边不一样大。

师 (竖大拇指)：火眼金睛！记住——只有平均分，才能产生分数。

板书：把一个蛋糕 平均分 成 2 份，每份就是它的 二分之一，写作 1/2。

(2) 认识分数各部分名称

教师在黑板上放大书写 1/2，边写边念口令：

师：跟老师一起写——先画一条横线 (分数线)，横线下面写 2 (分母)，最后横线上面写 1 (分子)。来，伸出手指在桌上跟着写一遍。

全班跟练 (书空)。

名称	位置	含义	记忆口诀
分数线	中间横线	表示"平均分"这个动作	"一条线，分一分"
分母	横线下方	平均分成的总份数	"妈妈在下面撑着"
分子	横线上方	取出来的份数	"孩子在上面站着"

师：谁来读一读这个分数？
生：二分之一。
师：注意听——读分数的时候，先读分母再读分子，中间加"分之"两个字。大家一起来："二——分之——"。
全班：二分之一！
师：那如果分母是3，分子是1，怎么读？
生：三分之一！

(3)"说一说"——用自己的话解释 1/2

师：现在请同桌互相说一说， $1/2$ 是什么意思？用自己的话，不用背书上的定义。

学生同桌交流（1分钟），教师请 2-3 名学生汇报。

生A：就是把一个东西分成一样大的两份，拿了一份。
生B：就是一半。
师：说得都对！ $1/2$ 就是"把一个整体平均分成 2 份，表示其中的 1 份"。

设计意图：通过"折—涂—辨—写—说"五步操作，让学生多感官参与。特别加入"不平均分"的反例辨析，帮助学生建立"平均分是分数前提"的核心认知。用口诀和书空降低分数读写的记忆负担。

环节三：合作探究，认识其他几分之一（10分钟）

(1) 小组活动——折出 1/4

师：刚才我们认识了 $1/2$ 。现在请用一张正方形纸，折出它的 $1/4$ ，并涂上颜色。每个小组尽量想出不同的折法，看哪个组办法最多！

学生小组合作（约 3 分钟），教师巡视并记录各组折法。

【预设学生折法】：

折法	操作方式	出现频率
折法 A	横向对折 → 再横向对折	★★★ 最常见
折法 B	横向对折 → 纵向对折	★★★ 常见
折法 C	沿两条对角线折	★★ 较少
折法 D	沿一条对角线折 → 再对折	★ 少见

【教师巡视关注点】：

- 是否有学生折出不平均的四份？——及时引导回顾"平均分"的要求
- 是否有学生折出 $1/2$ 而不是 $1/4$ ？——追问"你分成了几份？"
- 特别留意折法 C 和 D，邀请这些学生展示（鼓励多样化思维）

(2) 汇报交流

教师选择 3-4 种不同折法的小组代表上台展示，将作品贴在展示板上。

师：大家看，第一组是对折两次（横向），第二组是对折两次（十字），第三组是沿对角线折的。形状不一样，折法也不一样——但为什么都能表示 $\frac{1}{4}$ ？

生1：都是分成了 4 份。

师：只是分成 4 份就行了吗？

生2：不是，要平均分成 4 份！

师：对，平均分成 4 份，涂了其中 1 份，就是四分之一。

(3) 类推——抽象概括“几分之一”

师：我们已经认识了 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4}$ ，谁能猜一猜 $\frac{1}{3}$ 是什么意思？

生：把一个东西平均分成 3 份，取其中 1 份。

师：那 $\frac{1}{8}$ 呢？

生：平均分成 8 份，取 1 份！

师（追问）：如果分成 100 份取 1 份呢？

生：一百分之一！

师：看来大家已经找到规律了。谁能用一句话说一说，什么是“几分之一”？

生：把一个东西平均分成几份，每份就是它的几分之一。

师：说得太棒了！

板书补充：

把一个整体平均分成 n 份，每份是它的 $\frac{1}{n}$ 分之一，写作 $\frac{1}{n}$ 。

设计意图：从 $\frac{1}{2}$ 迁移到 $\frac{1}{4}$ ，再类推 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{100}$ ，帮助学生抽象概括“几分之一”的一般含义。小组活动中鼓励多种折法，既培养发散思维，又强化“平均分是本质，折法是形式”的认知。

环节四：观察比较，体会大小（8 分钟）

(1) 直观比较

教师发给每组 3 张同样大小的长方形纸条。

师：请第一张纸条涂出 $\frac{1}{2}$ ，第二张涂出 $\frac{1}{4}$ ，第三张涂出 $\frac{1}{8}$ 。涂好后把三张纸条排在一起比较。

学生操作后：

师：哪个分数涂的面积最大？哪个最小？

生： $\frac{1}{2}$ 最大， $\frac{1}{8}$ 最小。

师：也就是说 $\frac{1}{2} > \frac{1}{4} > \frac{1}{8}$ 。

(2) 追问——为什么分母大反而小？

师：奇怪了，2、4、8 越来越大，分数却越来越小，这是为什么呢？

生1：因为分的份数越多，每一份就越小。

师：能举个生活中的例子吗？

生2：比如一个蛋糕，2 个人分比 8 个人分，每人拿到的多。

师：非常好！就像分蛋糕——来吃蛋糕的人越多，每人分到的就越少。

(3) 巩固练习

师：不用纸条，你能直接比较 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{6}$ 的大小吗？说说你的理由。

生： $\frac{1}{3} > \frac{1}{6}$ ，因为分成 3 份比分成 6 份每份大。

师： $\frac{1}{5}$ 和 $\frac{1}{9}$ 呢？

生： $\frac{1}{5} > \frac{1}{9}$ 。

【预设易错点】：有学生可能说 $\frac{1}{6} > \frac{1}{3}$ （因为 $6 > 3$ ）。

师（回应）：你是不是觉得 6 比 3 大，所以 $\frac{1}{6}$ 更大？来看看我们的纸条——分成 6 份的每份是不是比分成 3 份的更小？

生：哦对，分的越多每份越少……

设计意图：利用三张纸条的直观比较建立感性认知，再通过“分蛋糕”的生活类比强理解。特别预设了“整数经验负迁移”的错误，通过引回直观操作纠正，而非直接告知规则。

环节五：巩固练习，拓展应用（5 分钟）

第一层：基础判断（全班）

判断题（课件出示 4 幅图）：

1. ☒ 一个正方形被十字线分成 4 等份，涂了 1 份——能用 $\frac{1}{4}$ 表示
2. ☒ 一个长方形被分成 4 份但大小不等，涂了 1 份——不能（没有平均分）
3. ☒ 一个圆被分成 3 等份，涂了 1 份——能用 $\frac{1}{3}$ 表示
4. ☒ 一个三角形被分成 2 份但不等大，涂了 1 份——不能

师：第 2 题和第 4 题为什么不能用分数表示？

生：因为没有平均分！

第二层：连线配对（独立完成）

将分数与对应的图形连线：

分数	对应图形描述
$\frac{1}{2}$	圆形平均分成 2 份，涂 1 份
$\frac{1}{3}$	长方形平均分成 3 份，涂 1 份
$\frac{1}{6}$	正六边形平均分成 6 份，涂 1 份
$\frac{1}{8}$	圆形平均分成 8 份，涂 1 份

第三层：生活应用（口头抢答）

题 1：一个西瓜平均切成 8 块，小明吃了 1 块，他吃了这个西瓜的几分之几？
生： $\frac{1}{8}$ 。

题 2：一天有 24 小时，1 小时是一天的几分之几？
生： $\frac{1}{24}$ 。

题 3：一面国旗的颜色是红色和黄色，红色部分大约占整面旗的几分之几？
生（讨论）：大部分是红色的……不好说几分之几。
师：对，分数要求平均分，不是平均分的情况不能直接用分数表示，很好的发现！

第四层：开放思考（选做）

师：生活中你还在哪些地方见过“几分之一”？回家找一找，明天来分享。

设计意图：四层练习由浅入深——判断题强化“平均分”前提，连线题巩固读写，生活题激活迁移应用，开放题延伸到课外。第三题的国旗问题故意制造“不能用分数表示”的讨论，再次深化对“平均分”的认知。

环节六：课堂总结与评价（3 分钟）

（1）知识回顾

师：今天我们认识了一位新朋友叫——
生：分数！
师：谁来当小老师，给大家总结一下今天学了什么？

请 2 名学生上台当“小老师”总结，其他学生补充。

生A：我们学了分数，把一个东西平均分成几份，每份就是它的几分之一。

生B：分数有分数线、分母和分子。分母在下面表示分成几份，分子在上面表示取了几份。

师：还有谁要补充？

生C：分母越大，分数越小！

师：你们总结得比老师还好！

(2) 关键追问

师：最后一个问题——要产生分数，最重要的条件是什么？
生（齐声）：平均分！
师：记住这三个字，它是分数的基础。下节课我们继续认识分数家族里的其他成员——几分之几。

(3) 课后作业

- 1. 课本第 92 页练习二十第 1-3 题。
- 2. (选做) 找一找生活中的"几分之一"，画下来或拍照，明天带来分享。

七、板书设计

分 数 的 初 步 认 识

把一个整体 平均分 成 n 份，
每份是它的 n 分之一。

1

← 分子（取的份数）

—

← 分数线（平均分）

2

← 分母（分的份数）

写法口令：先画线 → 下写母 → 上写子
读法口令：先读母 → 加"分之" → 再读子
读作：二分之一

△ 平均分 是分数的前提！
(贴反例图：不平均 $\neq 1/2$)

比大小：
 $1/2 > 1/4 > 1/8$
|涂色多| |涂色中| |涂色少|
分母越大 → 份数越多 → 每份越小

八、教学评价

课堂观察评价量表

评价维度	观察指标	达成标准
概念理解	能用自己的话解释"几分之一"的含义	80% 以上学生能独立表述
平均分辨析	能区分"平均分"与"不平均分"的图形	判断题正确率 $\geq 90\%$
读写能力	能正确读写 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$	书写顺序正确、读法正确
大小比较	能比较两个几分之一的大小并说明理由	能说出"分的份数多，每份小"
动手操作	能通过折纸折出指定的几分之一	至少掌握一种正确折法
合作交流	在小组活动中能表达自己的想法	主动参与讨论

九、教学反思

核心设计理念

本节课的设计遵循“操作感知 → 建立表象 → 抽象概念”的认知路径，让学生从动手折纸出发，逐步建构分数概念。

关键教学决策及理由

教学决策	理由
用"分物情境"而非"度量情境"导入	三年级学生对"分东西"的生活经验丰富，认知门槛低
加入"不平均分"反例	仅正面讲解"平均分"不够深刻，反例辨析效果更好
让学生探索多种折法	打破"唯一正确折法"的思维定式，理解"平均分是本质，折法是形式"
用纸条而非课件比较大小	具体运算阶段学生需要实物操作，仅看课件动画不足以建立直觉
练习中设计"国旗题"	故意让学生发现"不是所有情境都能用分数"，深化"平均分"认知

需特别关注的教学难点

- "平均分"理解**：部分学生将"分成两份"等同于"平均分成两份"。本课通过反例纸片做了初步突破，但后续课程仍需反复强化。
- 读写顺序混淆**：写分数"先线→再母→后子"（从中到下到上），读分数"先母→分之→后子"。这对三年级学生的工作记忆是挑战，本课用口诀和书空降低负担，但需要在后续练习中持续巩固。
- 整数经验负迁移**："分母越大分数越小"违反学生基于整数的直觉（"数字大=量大"）。本课借助纸条直观感知，但要注意不宜过早归纳为规则让学生背诵——在具体运算阶段，规则记忆脱离操作经验是脆弱的。

4. **"整体"的多样性**：本课中"整体"都是单个物体（一个蛋糕、一张纸），但后续课程中"整体"会扩展到"一组物体"（如 6 个苹果的 $\frac{1}{3}$ 是 2 个）。本课暂不涉及，但教师心中需有这个发展脉络。

课后改进方向

- 如果时间充裕，可增加"找生活中的分数"环节，增强数学与生活的联系
 - 对于学有余力的学生，可追问" $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{4}$ 一样大吗？"——为后续等值分数埋下种子
 - 课后可布置"分数日记"：用画图+文字记录生活中发现的分数
-

参考资料

1. 中华人民共和国教育部.《义务教育数学课程标准（2022 年版）》. 北京师范大学出版社, 2022.
2. 人民教育出版社.《义务教育教科书·数学·三年级上册》. 人民教育出版社, 2014.
3. 人民教育出版社.《义务教育教科书·数学·三年级上册·教师教学用书》. 人民教育出版社, 2014.
4. 马云鹏.《小学数学教学论》. 人民教育出版社, 2014.
5. 史宁中.《基本概念与运算法则——小学数学教学中的核心问题》. 高等教育出版社, 2019.
6. 皮亚杰 著, 王宪钊 等译.《发生认识论原理》. 商务印书馆, 1981.